

2024-2025第1学期《算法分析与设计》期末试题(B卷)

开始时间	01/09/2025 1:50:05 PM	结束时间	01/09/2025 3:20:05 PM	答题时长	90分钟
考生	223020575 孙玉鑫	试卷总分	100	考生得分	58

判断题

得分 / 总分: 20 / 20

1-1-1 T 2 / 2 答案正确	1-10-1 T 2 / 2 答案正确	1-9-1 T 2 / 2 答案正确	1-4-1 F 2 / 2 答案正确	1-8-1 T 2 / 2 答案正确	1-7-1 F 2 / 2 答案正确	1-6-1 T 2 / 2 答案正确	1-3-1 T 2 / 2 答案正确	1-5-1 F 2 / 2 答案正确	1-2-1 T 2 / 2 答案正确
-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

单选题

得分 / 总分: 18 / 30

2-8-1 B 3 / 3 答案正确	2-3-1 B 0 / 3 答案错误	2-9-1 D 3 / 3 答案正确	2-6-1 D 0 / 3 答案错误	2-10-1 B 3 / 3 答案正确	2-1-1 B 3 / 3 答案正确	2-7-1 C 3 / 3 答案正确	2-2-1 C 3 / 3 答案正确	2-5-1 D 0 / 3 答案错误	2-4-1 D 0 / 3 答案错误
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

编程题

得分 / 总分: 0 / 30

7-1-1 | 考生作答

答案错误 0 / 10

代码

编译器: GCC

```
#include<stdio.h>
int main()
```

```
{
    int a,A,B,sum=0;
    scanf("%d %d",&A,&B);
    if(a>=A&&a<=B){
        if(a%11==0){
            sum+=a;
            printf("%d",sum);
        }
    }
    return 0;
}
```

| 评测详情

编译器输出

a.c: In function ‘main’:
a.c:5:5: warning: ignoring return value of ‘scanf’ declared with attribute
‘warn_unused_result’ [-Wunused-result]
5 | scanf("%d %d",&A,&B);
 | ^~~~~~
a.c:6:7: warning: ‘a’ is used uninitialized [-Wuninitialized]
6 | if(a>=A&&a<=B){
 | ^

测试点详情

测试点	结果	测试点得分	耗时	内存
1	答案错误	0	1.00 ms	184 KB
2	答案错误	0	1.00 ms	364 KB
3	答案错误	0	1.00 ms	372 KB
4	答案错误	0	1.00 ms	344 KB

7-2-1 | 评测详情

未作答 - / 10

编译器输出

无

测试点详情

测试点	结果	测试点得分	耗时	内存
空				

7-3-1 | 评测详情

未作答 - / 10

编译器输出	无				
测试点详情	测试点	结果	测试点得分	耗时	内存
	空				

主观题

得分 / 总分： 20 / 20

8-1-1 | 考生作答

答案正确 20 / 20

文件	无
答案	1.二分查找也称为折半查找，算法思想就是从一个有序序列中查找对应的数据，将这个序列必须是有序的，然后对该序列的标注最小值和最大值，然后用最小值和最大值下标相加除以二向下取整，得到该序列的一个中值，然后用查找值与该值进行比较若小于该值，则在该值左边寻找，同时移动标注最大值到该值左侧一个，然后重复上述过程，如果查找值大于该值，则在该值右边寻找，同时移动标注最小值到该值右侧一个，然后重复上述过程，几次下来，即可完成查找。这就是二分查找的思想，就是将有序序列通过取中值，然后比较，最终得出结果。 2.如果查找4，一共比较了3次，可以看到该有序数最小值是1，最大值是9，然后我们对这两个数标注最小值为L，最大值为H，然后我们取这两个值的下标相加除以2后得到中值为M，此时M等于序列中的第二个6，然后将4与6进行比较，4比6小，则在6的左侧进行寻找，并把H移动到6的左侧一个数，然后在将L和H的下标相加除以2，得到M=3，将4与3比较，4比3大，则在右侧寻找，将L移动到3的右侧一个数，此时只有4和6，向下取整查找4，则完成查找。同理，查找第一个6的时候，一共比较了4次，最小值是1，最大值是9，然后我们对这两个数标注最小值为L，最大值为H，然后我们取这两个值的下标相加除以2后得到中值为M，此时M等于序列中的第二个6，然后将4与6进行比较，4比6小，则在6的左侧进行寻找，并把H移动到6的左侧一个数，然后在将L和H的下标相加除以2，得到M=3，将4与3比较，4比3大，则在右侧寻找，将L移动到3的右侧一个数，此时只有4和6，向下取整比较，先比较了4，之后才比较6，因此比较了4次。

3.可以查找一组有序排列的身高值，体重值等。可以查找有序排列的年龄大小问题。可以用以解决查找学生学号的问题。

| 评测详情

评语	无
----	---